

INVESTIGAÇÃO APLICADA

Modelagem comparativa de séries temporais

Modelos estatísticos e Machine Learning com variáveis externas.

- SARIMAX
- Holt-Winters
- Random Forest
- XGBoost

05

Bases comuns

04

Modelos por base

20

Combinações principais

GRUPO E TURMA

Grupo 1 - 3ºH

INSTITUIÇÃO

Instituto J&F

PROFESSOR

Daniel de Freitas Barros Neto

DATA DA ENTREGA

5 de outubro de 2026



SEÇÃO 01

Resumo executivo

O problema, a abordagem e os principais achados em uma página.

Objetivo da investigação

Comparar SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost em cinco séries de contextos e frequências distintos, usando previsões fora da amostra e um protocolo temporal comum por base. O objetivo é avaliar o desempenho preditivo sem permitir acesso a informações futuras.

Escopo Cinco bases, SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost. Avaliação por MAE fora da amostra.

Resultado central

Há métricas registradas para os quatro modelos nas cinco bases, mas as origens avaliadas divergem nas Bases 1–4; o SARIMAX da Base 4 segue incompleto.

Recomendação principal

Apresentar os MAEs como resultados individuais e declarar explicitamente que não há vencedor geral homologado.

Síntese comparativa

Tráfego e temperatura têm forte estrutura sazonal e os modelos de árvores registram MAEs baixos em suas próprias amostras. Bitcoin e ouro apresentam ganho pequeno ou negativo do XGBoost contra persistência. Como as origens divergem nas Bases 1–4, essa leitura não constitui ranking entre os quatro modelos.

PRINCIPAL ACHADO

Os quatro modelos possuem evidências individuais fora da amostra, mas as Bases 1–4 não têm origens comuns entre famílias; não existe ranking final defensável. O SARIMAX da Base 4 está excluído desta atualização.

Evidência: Matriz de MAE da seção 08 e auditoria em results/achados_auditoria.json.

Síntese de entrega

O estudo demonstra pipelines temporais e resultados fora da amostra. A principal limitação é de comparabilidade, não uma autorização para igualar amostras por aproximação. O relatório preserva os resultados existentes e explicita os limites de inferência.

SEÇÃO 02

Integrantes e responsabilidades

Autoria, contribuição e revisão crítica do trabalho.

Distribuição planejada no documento do grupo

Integrante / identificação registrada	Pacote previsto	Revisor previsto
P1 · Matheus Bastos Castilho	Bases 1–2 e SARIMAX	Levy Guilherme Lemos Rios
P2 · Pedro Henrique Gomes Frossard	Bases 3–4 e Holt-Winters	Giovanne Antony Bahia Torquato
P3 · Ruan Pelegrini Lourenço	Base 5 e Random Forest	Mayumi Shimizu Castiglioni
P4 · Levy Guilherme Lemos Rios	Feature Engineering e disponibilidade temporal	Matheus Bastos Castilho
P5 · Giovanne Antony Bahia Torquato	Modelo de especialização: XGBoost	Pedro Henrique Gomes Frossard

Integrante / identificação registrada	Pacote previsto	Revisor previsto
P6 · Mayumi Shimizu Castiglioni	Walk-forward, consolidação e integração do relatório	Ruan Pelegrini Lourenço

Como o grupo trabalhou

O planejamento distribui seis pacotes técnicos e documentais, com integração coordenada por P6 e rodízio de revisão P1→P4, P2→P5, P3→P6, P4→P1, P5→P2 e P6→P3. O documento prevê participação dos seis integrantes na apresentação; a execução desse planejamento deve ser comprovada no registro diário.

Uso de Inteligência Artificial

Codex auxiliou na estrutura, no design e no preenchimento documental deste relatório. As tarefas do repositório também registram assistência na implementação e auditoria do protocolo temporal. A revisão humana final do conteúdo e dos resultados permanece necessária.

Planejamento, não comprovação de execução Os seis nomes completos foram confirmados pelo grupo e registrados em projeto.yaml. Responsabilidades e revisões seguem o planejamento documentado; as contribuições realizadas devem ser comprovadas no registro diário.

Evidência documental: [\[D01\]](#)

SEÇÃO 03

Bases e variáveis externas

Um mesmo roteiro documental para cada série: contexto, frequência, preparação e evidências.

Visão geral das cinco bases

Base	Variável-alvo	Frequência	Treino / teste
01 · Bitcoin	Close	Diária	70% / 30%
02 · Tráfego I-94	traffic_volume	Horária	80% / 20%
03 · PM2.5 · Pequim	PM2.5	Horária	80% / 20%

Base	Variável-alvo	Frequência	Treino / teste
04 · Temperatura · Jena	T (degC)	10 minutos	80% / 20%
05 · Ouro	Retorno logarítmico da semana seguinte	Semanal · W-FRI	75% / 25%

SARIMAX Holt-Winters Random Forest XGBoost

PRINCIPAL ACHADO

As cinco bases variam em unidade, frequência e força sazonal; por isso, a comparação entre elas exige posições e vitórias obtidas após alinhar as origens, nunca média bruta de MAE.

Evidência: Metadados das cinco bases; seções 05 e 08 deste relatório.

SEÇÃO 03

Base 01 · Bitcoin

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Fechamento diário do Bitcoin em USD/BTC. A documentação indica Bitget como fonte, mas ressalva que a proveniência direta do CSV e a data de download não foram comprovadas.

VARIÁVEL-ALVO

Close

FREQUÊNCIA

Diária

DIVISÃO TEMPORAL

70% / 30%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2017-01-01 a 2024-10-06; 2.836 linhas brutas, conforme documentação.

Preparação e variáveis externas

O módulo de preparação valida a grade diária, ordenação, ausências e duplicidades. Adj Close é redundante com Close e não deve entrar como feature. OHLCV só pode ser usado quando já conhecido na origem, no cenário pós-fechamento.

Resultados e evidências

Bitcoin: XGBoost e Random Forest usam 842 origens; SARIMAX e Holt-Winters, 851. O menor MAE registrado é 694,167293 do XGBoost, mas a diferença de amostra impede classificá-lo como vencedor.

PRINCIPAL ACHADO

A série tem tendência forte e sazonalidade semanal/anual nula nos testes STL.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D02\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

SEÇÃO 03

Base 02 · Tráfego I-94

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Volume horário de veículos na I-94, entre Minneapolis e Saint Paul. Fonte documentada: UCI Metro Interstate Traffic Volume, Hogue (2019), DOI 10.24432/C5X60B.

VARIÁVEL-ALVO

traffic_volume

FREQUÊNCIA

Horária

DIVISÃO TEMPORAL

80% / 20%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2012-10-02 09:00 a 2018-09-30 23:00; 48.204 linhas brutas, conforme documentação.

Preparação e variáveis externas

O módulo consolida horários repetidos por média das numéricas e moda determinística das categóricas; cria grade horária sem imputar o alvo. None em holiday significa ausência de feriado. Clima observado exige disponibilidade na origem; calendário pode ser conhecido antecipadamente.

Resultados e evidências

Tráfego: os MAEs de um passo são 574,086284 (SARIMAX, 7.584 origens após filtrar 14 horizontes inválidos), 250,150540 (Holt-Winters, 8.115), 129,760961 (RF, 3.372) e 127,891555 (XGBoost, 3.372).

PRINCIPAL ACHADO

A sazonalidade semanal é alta (0,9717), mas os modelos ainda não compartilham a mesma amostra de teste.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D03\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

SEÇÃO 03

Base 03 · PM2.5 · Pequim

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Concentração horária de PM2.5 em $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na estação Aotizhongxin, Pequim. Fonte documentada: UCI Beijing Multi-Site Air Quality, Chen (2017), DOI 10.24432/C5RK5G.

VARIÁVEL-ALVO

PM2.5

FREQUÊNCIA

Horária

Preparação e variáveis externas

A documentação registra grade horária completa e 925 valores ausentes em PM2.5. Picos de poluição não devem ser removidos automaticamente. Poluentes e meteorologia simultâneos ao alvo não são conhecidos antecipadamente: usar somente estados disponíveis na origem.

Resultados e evidências

PM2.5: XGBoost registra MAE 9,528651, SARIMAX 10,369544 em 6.771 origens válidas, RF 10,092369 e Holt-Winters 14,196441; há 53 horizontes SARIMAX inválidos e as amostras divergem.

PRINCIPAL ACHADO

Há tendência forte no ciclo diário e sazonalidade moderada; a falha de horizonte impede homologar o CSV SARIMAX sem filtragem ou correção da execução.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D04\]](#)

Base 04 · Temperatura · Jena

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Temperatura em °C na série Jena Climate, da estação do Max Planck Institute for Biogeochemistry. O raw.csv local é tabularmente idêntico às 420.551 linhas e 15 colunas da distribuição TensorFlow/Keras; a data de download original do grupo não foi registrada. Fonte: keras.io/examples/timeseries/timeseries_weather_forecasting/.

VARIÁVEL-ALVO

T (degC)

FREQUÊNCIA

10 minutos

DIVISÃO TEMPORAL

80% / 20%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2009-01-01 00:10:00 a 2017-01-01 00:00:00; 420.551 linhas brutas, conforme documentação.

Preparação e variáveis externas

A auditoria documental registra 327 timestamps duplicados e códigos -9999 em variáveis de vento. Esses códigos não são medições físicas. Documentar tratamento de duplicidades e lacunas; a direção do vento é circular. O alvo atual T (degC) está confirmado nos metadados.

Resultados e evidências

Temperatura: Holt-Winters, RF e XGBoost registram MAE 0,135438, 0,136593 e 0,136486. SARIMAX ainda não possui MAE final utilizável.

PRINCIPAL ACHADO

Ciclos diário e semanal são fortes, mas os diagnósticos residuais ainda rejeitam ruído branco.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D05\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

SEÇÃO 03

Base 05 · Ouro

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Ouro semanal derivado do CSV adaptado de repositórios indicados na documentação. As taxas foram identificadas como séries DGS10 e DFF do FRED e a defasagem na origem foi verificada; moeda do ouro, horário histórico de publicação e data de download do grupo ainda não estão comprovados.

VARIÁVEL-ALVO

Retorno logarítmico da semana seguinte

FREQUÊNCIA

Semanal · W-FRI

DIVISÃO TEMPORAL

75% / 25%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

1968-04-29 a 2014-04-09 no arquivo diário; 9.864 linhas brutas. A documentação registra 2.398 semanas W-FRI, de 1968-05-03 a 2014-04-11.

Preparação e variáveis externas

Preparação compartilhada reconstrói a grade W-FRI e usa apenas a última informação conhecida. Derivações entregues no CSV são descartadas e recalculadas. O alvo comparável é o retorno logarítmico da semana seguinte; RF direto no preço é auxiliar. A disponibilidade das taxas permanece provisória.

Resultados e evidências

Ouro: os quatro registros possuem 586 origens: SARIMAX 0,029219, Holt-Winters 0,020078, RF 0,020517 e XGBoost 0,020133. A igualdade exata das origens de RF/XGBoost não foi recuperada nos artefatos locais.

PRINCIPAL ACHADO

O retorno semanal não mostrou sazonalidade estável; a tendência reportada pertence ao preço em nível.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D06\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

04 / LIMPEZA E FEATURE ENGINEERING

Limpeza e Feature Engineering

Preparação reproduzível e disponibilidade temporal das informações.

Os arquivos raw.csv são imutáveis. A preparação e as features devem ser reproduzíveis a partir deles. A configuração vigente usa semente 42 e separações cronológicas, sem embaralhamento.

O módulo temporal valida ordenação, timestamps únicos e grade regular. Constrói nível na origem, defasagens, estatísticas móveis e covariáveis conforme regras de disponibilidade. As janelas do alvo terminam antes da origem quando o nível corrente já é fornecido separadamente. Transformações e seleção não podem utilizar o teste futuro.

Casos que exigem atenção

Tráfego: ausências na grade e horários repetidos. Pequim: alvos ausentes. Jena: -9999 e duplicidades. Ouro: reconstrução semanal e taxas de disponibilidade provisória.

Evidência documental: [\[D07\]](#)

Registro final por base

As Bases 1–4 possuem arquivos prepared, train e test reproduzíveis. A Base 5 reconstrói 2.398 semanas W-FRI a partir do CSV bruto; o quadro comparável contém 1.758 linhas de treino, 586 origens de teste e 49 features. Em todas as bases, lags e janelas usam somente informações disponíveis antes da origem.

SEÇÃO 05

STL e sazonalidade

Separar períodos candidatos de resultados efetivamente documentados.

Períodos candidatos dos metadados

Base	Candidatos em observações	Situação
01 · Bitcoin	7 e 365	Período definitivo não preenchido nos metadados
02 · Tráfego I-94	24 e 168	Período definitivo não preenchido nos metadados

Base	Candidatos em observações	Situação
03 · PM2.5 · Pequim	24 e 168	Período definitivo não preenchido nos metadados
04 · Temperatura · Jena	144	Período definitivo não preenchido nos metadados
05 · Ouro	52	Período definitivo não preenchido nos metadados

A documentação da Base 5 registra STL robusta com período 52, força sazonal 0,0000 e força de tendência 0,9275. Esses valores são registros documentais dessa base, não evidência de sazonalidade confirmada nas demais séries.

Evidência documental: [\[D08\]](#)

Interpretação das demais bases

Bitcoin: tendência forte e sazonalidade nula nos períodos 7 e 365. Tráfego: sazonalidade diária e semanal forte. PM2.5: tendência forte com sazonalidade moderada. Temperatura: tendência e ciclos diário/semanal fortes. Ouro: tendência forte no preço em nível e sazonalidade semanal nula.

STL executada nas cinco bases

As decomposições e as medidas abaixo foram extraídas das saídas salvas dos notebooks exploratórios. Elas descrevem a série no treino e orientam a interpretação; não escolhem sozinhas o melhor modelo.

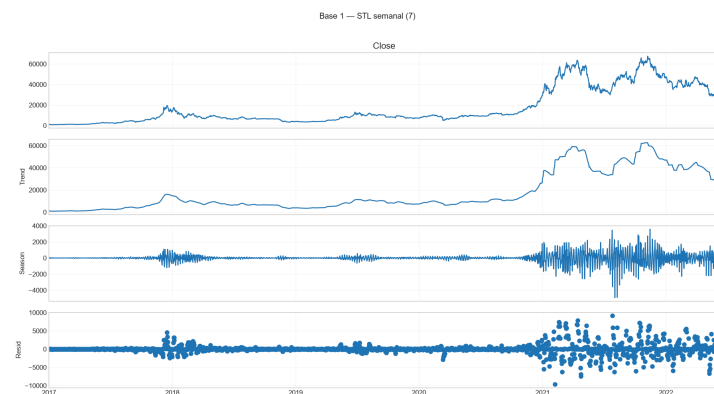
Força sazonal e de tendência registradas

Base	Período	Força sazonal	Força de tendência
01 · Bitcoin	7 dias	0,0000	0,9942
01 · Bitcoin	365 dias	0,0000	0,7414
02 · Tráfego	24 horas	0,8080	0,1037
02 · Tráfego	168 horas	0,9717	0,0386
03 · PM2.5	24 horas	0,3970	0,8739
03 · PM2.5	168 horas	0,3314	0,3801
04 · Temperatura	144 passos	0,8605	0,9816

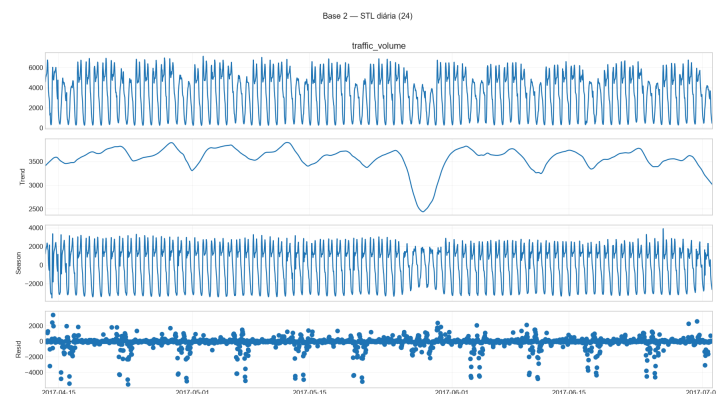
Base	Período	Força sazonal	Força de tendência
04 · Temperatura	1.008 passos	0,6250	0,9165
05 · Ouro	52 semanas	0,0000	0,9275

Leitura das decomposições

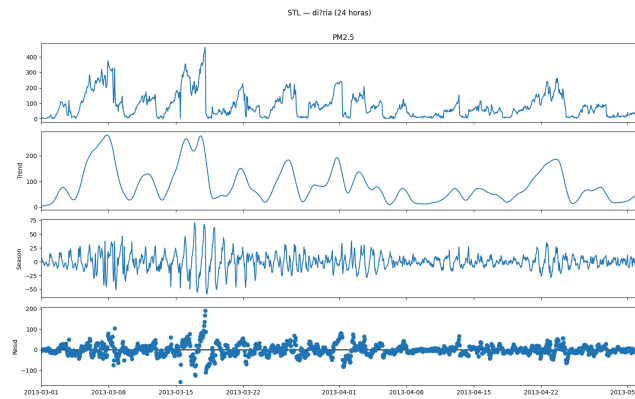
Bitcoin e ouro em nível apresentam tendência forte, mas não sazonalidade estável nos períodos testados. Tráfego e temperatura apresentam ciclos diário e semanal relevantes. PM2.5 combina tendência forte com sazonalidade moderada. As figuras abaixo foram incorporadas das saídas executadas dos notebooks.



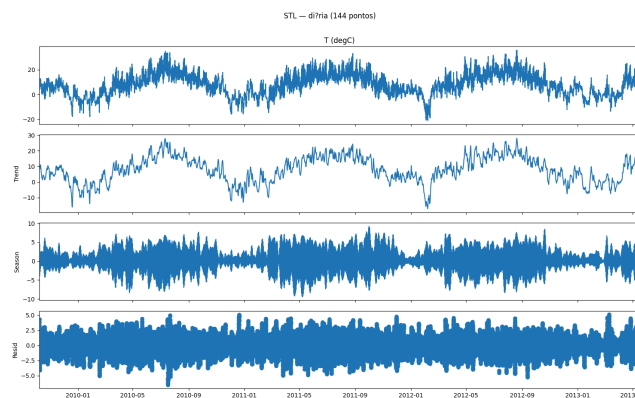
Base 1: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_01-graficos_exploratorios_stl_sazonalidade_base1.ipynb#cell-4.



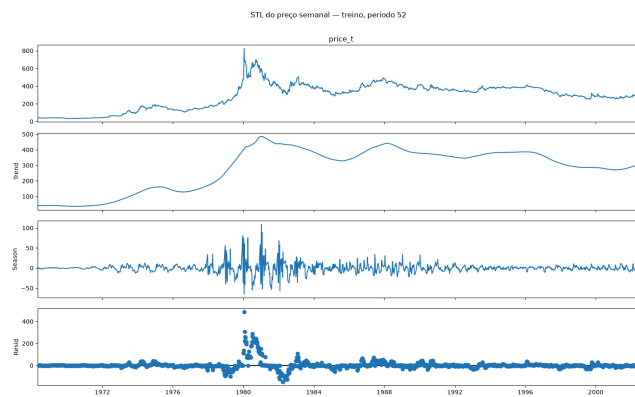
Base 2: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_02-graficos_exploratorios_stl_sazonalidade_base2.ipynb#cell-4.



Base 3: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_RF.ipynb#cell-8.



Base 4: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_RF.ipynb#cell-8.



Base 5: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_RF_retorno.ipynb#cell-10.

SEÇÃO 06

Protocolo walk-forward

Um passo à frente, janela expansiva e hiperparâmetros congelados no teste.

O protocolo em projeto.yaml define horizonte de 1 passo, avanço de 1 observação e janela expansiva. A janela inicial do teste corresponde a toda a partição de treino. Os quatro modelos de cada base devem usar as mesmas origens, horizonte e observações avaliadas.

Horizonte e mínimo de histórico no tuning

Base	Horizonte	Mínimo no tuning
01	1 dia	730 dias
02	1 hora	336 horas
03	1 hora	336 horas
04	10 minutos	288 observações
05	1 semana	104 semanas

A seleção de hiperparâmetros usa apenas treino e validação temporal. Na origem, somente alvos já observados podem entrar no histórico. Após prever, a origem avança; a observação revelada pode ser incorporada. A métrica final é calculada somente com previsões fora da amostra.

Evidência documental: [\[D09\]](#)

Atualização de 04/10/2026: XGBoost utiliza reajustes periódicos 7/24/24/144/4. O horizonte segue sendo um passo em cada origem. As cadências de ajuste dos outros modelos não foram alteradas por essa configuração e devem ser declaradas na comparação.

Protocolo planejado versus execução observada

O projeto define horizonte de um passo, avanço temporal e intenção de origens comuns. A auditoria dos artefatos mostrou que esse último requisito não foi plenamente cumprido. Por isso, a análise quantitativa entre modelos é exploratória e deve ser lida junto com o número de origens de cada célula da matriz.

Modelos e otimização

Quatro famílias de modelos aplicadas às cinco bases.

Escopo registrado

Modelo	Papel no projeto	Evidência final necessária
SARIMAX	Modelo comum	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem
Holt-Winters	Modelo comum	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem
Random Forest	Modelo comum	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem
XGBoost	Modelo de especialização	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem

O estudo de XGBoost documenta boosting de árvores, regularização e tuning temporal purgado. Parâmetros e tempos antigos não foram transcritos como definitivos sem vinculação à execução atual. A configuração do projeto não identifica um conjunto único de parâmetros finais para as 20 combinações.

Evidência documental: [\[D10\]](#)

Hiperparâmetros por base e modelo

XGBoost: 150 candidatos por base, três dobras temporais purgadas e parâmetros congelados; configurações e tempos das cinco bases estão em docs/modelo_xgboost.md e results/metrics.csv. Random Forest registra busca temporal; na Base 5, a configuração final é 250 árvores, profundidade 6, min_samples_leaf 3 e max_features=sqrt. SARIMAX e Holt-Winters mantêm parâmetros nos notebooks, mas não há resumo único, comparável e final para as 20 combinações.

SARIMAX remoto: execução reduzida

Os cinco notebooks SARIMAX em origin/main possuem saídas de execução, sem erros registrados, mas informam modo reduzido com 730 linhas de treino e 4 origens finais. Essas saídas não demonstram avaliação final completa. A execução completa em andamento informada pelo grupo não foi incorporada nesta versão.

Evidência documental: [\[D17\]](#)

SEÇÃO 08

Resultados por MAE

Resultados existentes, apresentados com suas amostras e sem ranking não sustentado.

Leitura correta Os MAEs abaixo são descritivos. Nas Bases 1–4, as avaliações não compartilham exatamente as mesmas origens; portanto, o menor número não comprova superioridade de um modelo.

MAE fora da amostra por execução — valores não comparáveis como ranking final

Base	SARIMAX	Holt-Winters	Random Forest	XGBoost
01	698,560126 Origens: 851	812,049677 Origens: 851	764,717551 Origens: 842 no notebook	694,167293 Origens: 842
02	574,086284 Origens: 7.584 de 7.598 · 14 horizontes excluídos	250,150540 Origens: 8.115	129,760961 Origens: 3.372 no notebook	127,891555 Origens: 3.372
03	10,369544 Origens: 6.771 de 6.824 · 53 horizontes excluídos	14,196441 Origens: 6.828	10,092369 Origens: 2.847 no notebook	9,528651 Origens: 2.847
04	Não concluído Origens: execução final não concluída	0,135438 Origens: 84.045	0,136593 Origens: 82.830 no notebook	0,136486 Origens: 82.830
05	0,029219 Origens: 586	0,020078 Origens: 586	0,020517 Origens: 586 registradas	0,020133 Origens: 586

Na Base 5, o Random Forest registra MAE 0,020517 nas 586 origens e o baseline de retorno zero, 0,020101. O resultado RF está salvo no notebook executado, mas seu arquivo completo de previsões não está disponível nesta cópia.

A comparação entre bases deve usar vitórias e posição média; não calcular média bruta de MAE entre USD, veículos/hora, µg/m³, °C e retorno logarítmico.

Random Forest — saídas executadas dos notebooks

Base	MAE registrado	Unidade do alvo	Origens registradas
01	764,717551	USD/BTC	842
02	129,760961	veículos/hora	3.372
03	10,092369	µg/m³	2.847
04	0,136593	°C	82.830
05	0,020517	retorno logarítmico	586

Fonte da extração Random Forest: commit 2b06f5b598b1686a820574051dad9ae19628da51. As quantidades de origens foram recuperadas diretamente das tabelas de divisão salvas nos notebooks. Nenhum ranking dos quatro modelos foi calculado.

Execuções XGBoost versionadas

Previsões de um passo em todas as origens, com reajuste periódico causal. Os intervalos operacionais são 7, 24, 24, 144 e 4 origens nas Bases 1–5. Não representam uma cadência otimizada pelo teste.

Métricas de XGBoost — results/metrics.csv

Base	MAE	Origens	Reajuste	Unidade
base_01	694,167293	842	7 origens	USD/BTC
base_02	127,891555	3.372	24 origens	veículos/hora
base_03	9,528651	2.847	24 origens	µg/m³
base_04	0,136486	82.830	144 origens	°C
base_05	0,020133	586	4 origens	retorno logarítmico

Por que os números não batem

A auditoria encontrou conjuntos de origens distintos, mesmo quando o alvo e o horizonte nominal de um passo são iguais. Diferentes cortes efetivos de teste, filtragem de linhas e histórico exigido pelas features são explicações possíveis; não foi comprovada a contribuição exata de cada fator em todas as bases. A cadência de reajuste do XGBoost também é própria do modelo e não corrige a diferença de amostra.

A solução metodologicamente correta seria recalculando todos os MAEs nas mesmas observações de cada base. Como essa reavaliação não foi concluída, este relatório registra os resultados individuais, mas não atribui vitórias, posição média ou vencedor geral.

- Base 1: SARIMAX e Holt-Winters usam 851 origens; RF e XGBoost usam 842. O CSV local do RF tem MAE diferente do notebook e precisa ser reconciliado.
- Base 2: Holt-Winters usa 8.115 origens; SARIMAX tem 7.598 linhas, mas apenas 7.584 de horizonte correto; RF e XGBoost usam 3.372. O CSV local do RF tem MAE diferente do notebook.
- Base 3: Holt-Winters usa 6.828 origens; SARIMAX tem 6.824 linhas, mas apenas 6.771 de horizonte correto; RF e XGBoost usam 2.847.
- Base 4: Holt-Winters usa 84.045 origens; RF e XGBoost usam 82.830. A execução final SARIMAX está fora do escopo desta atualização.
- Base 5: os quatro registros indicam 586 origens. A igualdade exata de instantes e valores foi conferida entre Holt-Winters e SARIMAX; os artefatos por origem de Random Forest e XGBoost não estavam disponíveis nesta auditoria.

Horizonte efetivo do SARIMAX nas Bases 2 e 3

A auditoria encontrou 14 previsões da Base 2 e 53 da Base 3 cujo alvo está mais de um passo à frente da origem. Os MAEs originais dos CSVs (574,980677 e 10,439642) misturam horizontes e não são apresentados como teste de um passo. A matriz usa o MAE recalculado apenas nas 7.584 e 6.771 linhas de horizonte correto: 574,086284 e 10,369544. Isso não resolve a diferença de origens entre modelos.

Na Base 3, seis origens compartilhadas com Holt-Winters apontam para alvo/horário diferente no SARIMAX. O diagnóstico de Ljung-Box desta auditoria também filtra as linhas de horizonte inválido. As linhas originais foram preservadas nos CSVs, sem edição manual.

Proveniência dos valores

XGBoost: results/metrics.csv versionado no repositório. Random Forest: results/extraídos_do_remoto/random_forest_metrics.csv, extraído das saídas dos notebooks remotos. SARIMAX: CSVs finais locais das Bases 1, 2, 3 e 5, com auditorias compactas versionadas. Holt-Winters: CSVs locais de previsões. Os CSVs completos locais são ignorados pelo Git; clonar o repositório não os recupera.

Os cinco notebooks SARIMAX do remoto possuem saídas de teste reduzido, não a avaliação final completa. Os 35 notebooks permaneceram idênticos ao remoto; células executadas e ausência de erro salvo não demonstram, por si só, igualdade de protocolo entre modelos.

O TESTE DE LJUNG-BOX AVALIA AUTOCORRELAÇÃO RESIDUAL. $P < 0,05$ REJEITA A HIPÓTESE DE RESÍDUOS SEM AUTOCORRELAÇÃO ATÉ O LAG INDICADO; ISSO APONTA ESTRUTURA NÃO CAPTURADA, MAS NÃO INVALIDA SOZINHO O MAE. OS LAGS E P-VALORES EXATOS, COM FONTE DE CADA RESULTADO, ESTÃO NO ARQUIVO RESULTS/LJUNG_BOX_AUDITADO.CSV.

Resíduos e Ljung-Box

Diagnósticos de resíduos fora da amostra: CSVs finais de Holt-Winters e SARIMAX; saídas executadas dos notebooks de Random Forest e XGBoost.

Consolidar resíduos, ACF e teste de Ljung-Box das execuções finais. Não interpretar resíduos de ajuste no treino como evidência de qualidade das previsões de teste.

Ljung-Box dos resíduos fora da amostra (lag: p-valor)

Base / modelo	Origens	Lag: p-valor	Leitura a 5%
01 / Holt-Winters	851	1: 1.51e-39 · 7: 2.13e-49 · 14: 1.87e-51 · 30: 1.27e-70	Rejeita em 1, 7, 14, 30
01 / SARIMAX	851	1: 3.45e-2 · 7: 9.77e-2 · 14: 6.89e-3 · 30: 5.74e-5	Rejeita em 1, 14, 30
01 / Random Forest	842	1: 4.26e-1 · 7: 6.46e-5 · 14: 3.44e-7 · 30: 1.70e-16	Rejeita em 7, 14, 30
01 / XGBoost	842	1: 1.93e-2 · 7: 5.76e-2 · 14: 3.72e-3 · 30: 3.20e-5	Rejeita em 1, 14, 30

Base / modelo	Origens	Lag: p-valor	Leitura a 5%
02 / Holt-Winters	8.115	1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300	Rejeita em 1, 24, 48, 168
02 / SARIMAX	7.584	1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300	Rejeita em 1, 24, 48, 168
02 / Random Forest	3.372	1: 1.47e-18 · 24: 6.81e-26 · 48: 1.19e-22 · 168: 3.16e-21	Rejeita em 1, 24, 48, 168
02 / XGBoost	3.372	1: 1.53e-11 · 24: 3.04e-15 · 48: 5.05e-12 · 168: 1.21e-10	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / Holt-Winters	6.828	1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / SARIMAX	6.771	1: 5.02e-129 · 24: 4.04e-147 · 48: 3.74e-152 · 168: 5.33e-158	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / Random Forest	2.847	1: 2.16e-48 · 24: 2.74e-192 · 48: 1.03e-211 · 168: 1.92e-200	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / XGBoost	2.847	1: 1.30e-32 · 24: 7.54e-25 · 48: 6.17e-22 · 168: 6.51e-18	Rejeita em 1, 24, 48, 168
04 / Holt-Winters	84.045	1: 2.82e-114 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300	Rejeita em 1, 6, 144, 288
04 / Random Forest	82.830	1: <1e-300 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300	Rejeita em 1, 6, 144, 288
04 / XGBoost	82.830	1: <1e-300 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300	Rejeita em 1, 6, 144, 288
05 / Holt-Winters	586	1: 6.26e-1 · 4: 1.64e-2 · 13: 6.73e-3 · 26: 8.06e-4 · 52: 4.96e-3	Rejeita em 4, 13, 26, 52
05 / SARIMAX	586	1: 8.48e-29 · 4: 5.45e-31 · 13: 3.11e-29 · 26: 1.24e-29 · 52: 3.93e-26	Rejeita em 1, 4, 13, 26, 52
05 / Random Forest	586	1: 4.17e-1 · 4: 9.97e-4 · 13: 2.16e-4 · 26: 4.98e-4	Rejeita em 4, 13, 26
05 / XGBoost	586	1: 7.02e-1 · 4: 2.49e-2 · 13: 8.64e-3 · 26: 1.06e-3 · 52: 7.32e-3	Rejeita em 4, 13, 26, 52

Ljung–Box já executado

Holt–Winters e SARIMAX (exceto Base 4) foram recalculados dos CSVs completos de previsões, sem reutilizar a saída reduzida dos notebooks SARIMAX. Nas Bases 2 e 3, o Ljung–Box do SARIMAX usa somente as linhas cujo horizonte é exatamente um passo. Random Forest e XGBoost vêm das tabelas executadas dos notebooks; seus resíduos integrais não estão todos disponíveis localmente.

Limite do SARIMAX

As células executadas de SARIMAX mostram diagnósticos do teste reduzido de quatro origens, descartados nesta tabela. O diagnóstico final das Bases 1, 2, 3 e 5 agora foi gerado por código a partir dos CSVs locais completos. A Base 4 permanece fora do escopo solicitado.

SEÇÃO 10

Importância das features

Relevância preditiva não demonstra causalidade.

O estudo de XGBoost descreve Gain e Permutation Importance como medidas complementares, agregadas entre reajustes. O documento da Base 5 registra importância nativa do Random Forest ao longo das 586 origens. Gráficos e valores finais precisam corresponder às execuções utilizadas na comparação.

As tabelas de importância estão nos notebooks; não foi exportada uma figura comparável para os quatro modelos e cinco bases. A tabela abaixo registra apenas os sinais verificáveis, sem alegar equivalência entre métodos.

Interpretação

Em XGBoost, lags, nível/volatilidade e calendário são recorrentes; clima e poluentes aparecem na Base 3, condições de vapor na Base 4 e taxas na Base 5. Gain e permutação medem relevância preditiva, não causalidade, especialmente sob correlação entre features.

Principais sinais do XGBoost nas execuções finais

Base	Features com maior Gain registrado	Leitura
01	target_std_7; target_lag_30; target_mean_30	Dependência de volatilidade e histórico; ganho marginal sobre persistência é fraco.
02	target_lag_3; hora; target_lag_1	Rotina intradiária e dependência recente são dominantes.
03	target_lag_1; WSPM_t; target_lag_2; RAIN_t	Persistência recente e variáveis ambientais contribuem.
04	hora; target_std_6; VPdef (mbar)_t	Ciclo diário e condições de vapor dominam.
05	price_mean_4; price_lag_13; fed_funds_lag_4	Gain não prova contribuição causal; permutação das taxas é próxima de zero.

Importância do Random Forest

Os cinco notebooks Random Forest executados calculam importância nativa. A documentação da Base 5 registra retorno corrente, volatilidade, dispersão histórica, lags de retorno e defasagens da Fed Funds entre as primeiras posições. Os valores completos por base precisam ser exportados de modo uniforme antes de uma tabela única; relevância preditiva não demonstra causalidade.

Estudo do XGBoost

Modelo de especialização definido em projeto.yaml.

O XGBoost constrói árvores sequencialmente para reduzir erros remanescentes e combina suas contribuições pela taxa de aprendizado. Representa relações não lineares e interações, mas não entende a ordem temporal automaticamente: precisa receber features causais.

O estudo do projeto discute `n_estimators`, `learning_rate`, `max_depth`, `min_child_weight`, `subsample`, `colsample_bytree`, `reg_alpha` e `reg_lambda`. Maior capacidade também aumenta custo e risco de sobreajuste; a configuração é selecionada no treino, nunca pelo desempenho observado no teste final.

Limitações documentadas incluem sensibilidade ao protocolo de tuning, custo computacional, menor transparência e dificuldade de extrapolação. As importâncias não devem ser interpretadas como efeitos causais.

Síntese das cinco execuções finais

XGBoost foi executado nas cinco bases com 842, 3.372, 2.847, 82.830 e 586 origens. Superou a persistência nas Bases 2, 3 e 4; perdeu marginalmente nas Bases 1 e 5. Os reajustes periódicos são 7, 24, 24, 144 e 4 origens e foram definidos por custo operacional, não pelo teste.

Evidência documental: [\[D14\]](#)

Atualização sincronizada: as cinco execuções XGBoost foram consolidadas em results/metrics.csv. A busca utiliza 150 candidatos (120 amplos e 30 refinados), três dobras temporais purgadas e hiperparâmetros congelados no teste. Nas Bases 1–4, aprende a variação e reconstrói o nível; na Base 5, prevê retorno logarítmico.

Conclusões e limitações

Conclusões proporcionais às evidências disponíveis.

O projeto possui definição de horizonte, janela, partições e modelo de especialização. O relatório ainda não dispõe de uma consolidação final das 20 combinações; por isso, não há recomendação de vencedor global.

Limitações documentais: proveniência direta do Bitcoin não comprovada; equivalência tabular da série de Jena verificada, mas data original de download pendente; moeda do ouro e horários históricos de publicação das taxas da Base 5 ainda não confirmados. Alguns documentos antigos citam caminhos e definições anteriores; esta versão prioriza a configuração vigente.

Conclusão empírica final

As execuções confirmam previsões fora da amostra e diagnósticos residuais. Tráfego e temperatura exibem padrões sazonais fortes; Bitcoin e ouro são mais difíceis de melhorar além da persistência. Não há evidência suficiente para declarar vencedor único entre os quatro modelos nas cinco bases.

Recomendações

Reavaliar os quatro modelos sobre a mesma lista de origens em cada base, exportar resíduos e importância de modo uniforme e só então calcular ranking, vitórias e posição média. A equivalência de Jena com a distribuição TensorFlow/Keras foi comprovada; ainda faltam a data da transferência e a moeda do ouro e os horários históricos de publicação das taxas para homologação operacional.

Conclusão que os dados permitem

Os modelos produziram evidências individuais de previsão fora da amostra, mas a auditoria não sustenta uma classificação única das quatro famílias nas cinco bases. MAEs de séries diferentes têm unidades distintas e não devem ser somados ou promediados; MAEs da mesma base com origens diferentes não devem ser usados para proclamar um vencedor.

A Base 5 é a mais próxima de uma comparação comum pela contagem de 586 origens, porém a igualdade exata de Random Forest e XGBoost com o teste canônico não pôde ser verificada a partir dos artefatos disponíveis. A Base 4 permanece sem avaliação SARIMAX final. Essas limitações são parte do resultado do trabalho, não resultados corrigidos ou omitidos.

Referências

Documentos efetivamente utilizados nesta versão.

1. Enunciado do trabalho de Séries Temporais — N2.
2. Configuração vigente e metadados das cinco bases.
3. Documentação e auditoria das bases Bitcoin, tráfego I-94, qualidade do ar em Pequim, clima de Jena e ouro.
4. Planejamento da divisão de responsabilidades do grupo.
5. Protocolo walk-forward e estudo do XGBoost.
6. Implementação reproduzível de preparação, features e validação temporal.

Fontes externas indicadas nos documentos das bases: Bitget (Bitcoin); Hogue (2019), UCI, DOI 10.24432/C5X60B (tráfego); Chen (2017), UCI, DOI 10.24432/C5RK5G

(qualidade do ar); repositórios de adaptação e série histórica identificados em documentacao_base5.md (ouro). A equivalência de Jena com a distribuição TensorFlow/Keras foi verificada.

Bibliografia final

Referências de origem documentadas por base e por DOI quando disponível. Datas de download não comprovadas não foram fabricadas; confirmar antes da submissão final.

SEÇÃO 14

Apêndices e demandas

Material técnico da entrega ao professor; não substitui as análises do corpo do relatório.

A planilha operacional de demandas é mantida fora do repositório pelo grupo, conforme AGENTS.md vigente. O registro diário individual precisa ser incorporado à entrega ao professor; carga e complexidade não podem ser deduzidas automaticamente.

Registro diário individual a completar

Data	Integrante	Objetivo / tarefa	Evidência	Carga	Complexidade	Status
------	------------	-------------------	-----------	-------	--------------	--------

O registro diário não foi fornecido ao repositório; não é possível inferir autores, datas, carga ou complexidade de trabalho a partir dos commits. O grupo deve anexar a planilha externa real.

Auditoria documental atualizada em 04/10/2026. Revisão Git consultada na geração: b7aadb94b058827ae11d452fa037c1de7b970674; os novos arquivos desta atualização não estão necessariamente incluídos nesse identificador. Foram usados os CSVs locais de previsão disponíveis. O SARIMAX da Base 4 não integra a comparação.

Evidências técnicas finais

Arquivos de evidência: results/metricas_individuais_auditadas.csv, results/ljung_box_auditado.csv, results/achados_auditoria.json, results/metrics.csv, notebooks executados e CSVs locais completos de Holt-Winters e SARIMAX (exceto Base 4). A disponibilidade dos CSVs locais deve ser conferida no ambiente de entrega.

Achados reproduzíveis da auditoria

As tabelas results/metricas_individuais_auditadas.csv e results/ljung_box_auditado.csv são geradas por código. Seus dados distinguem CSV final, saída de notebook e consolidado XGBoost. O SARIMAX da Base 4 não foi executado nesta atualização.

- base_01: CSV local de RF (738.894178; 842 origens) diverge do notebook (764.717551; 842 origens).
- base_01: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 851, 'SARIMAX': 851, 'Random Forest': 842, 'XGBoost': 842}.
- base_02: SARIMAX possui 14 de 7598 previsões com horizonte diferente de um passo; MAE global não é homologável como teste de um passo.
- base_02: Holt-Winters e SARIMAX compartilham 7584 origens, de 8115 e 7598 respectivamente.
- base_02: CSV local de RF (127.346397; 3372 origens) diverge do notebook (129.760961; 3372 origens).
- base_02: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 8115, 'SARIMAX': 7598, 'Random Forest': 3372, 'XGBoost': 3372}.
- base_03: SARIMAX possui 53 de 6824 previsões com horizonte diferente de um passo; MAE global não é homologável como teste de um passo.
- base_03: Holt-Winters e SARIMAX discordam em alvo/instante nas origens comuns.
- base_03: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 6828, 'SARIMAX': 6824, 'Random Forest': 2847, 'XGBoost': 2847}.
- Base 4: SARIMAX final excluído por solicitação do grupo.
- base_04: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 84045, 'Random Forest': 82830, 'XGBoost': 82830}.

SEÇÃO 14

Rastreabilidade documental

Correspondência entre as citações do corpo e os arquivos consultados.

Documentos e evidências do projeto

Código	Arquivo / registro
--------	--------------------

Código	Arquivo / registro
D01	projeto.yaml; docs/atividade/divisao_tarefas_series_temporais_6_pessoas_revisada.md
D02	data/base_01/documentacao.md
D03	data/base_02/documentacao.md; src/series_temporais/data/preparacao_bases_1_2.py
D04	data/base_03/documentacao_base3.md
D05	data/base_04/documentacao_base4.md; data/base_04/metadata.yaml
D06	data/base_05/documentacao_base5.md; data/base_05/disponibilidade_covariaveis_base5.csv
D07	src/series_temporais/features/temporal.py; data/base_NN/catalogo_features_*.csv; data/base_NN/disponibilidade_covariaveis*.csv
D08	data/base_NN/metadata.yaml; data/base_05/documentacao_base5.md
D09	projeto.yaml; src/series_temporais/validation/walk_forward.py; entrega/conceito_walk_forward.md
D10	projeto.yaml; docs/modelo_xgboost.md
D11	results/metrics.csv; AGENTS.md; data/base_05/documentacao_base5.md
D12	docs/atividade/divisao_tarefas_series_temporais_6_pessoas_revisada.md
D13	docs/modelo_xgboost.md; data/base_05/documentacao_base5.md
D14	docs/modelo_xgboost.md; projeto.yaml
D15	AGENTS.md; planilha operacional externa do grupo (não disponibilizada nesta atualização)
D16	results/extraidos_do_remoto/random_forest_metrics.csv; scripts/extract_remote_rf_metrics.py; results/README.md
D17	notebooks/base_01-grupo1_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_02-grupo2_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_03- grupo3_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_04-grupo4_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_05-grupo5_SARIMAX.ipynb